

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、概念導入

一元一次不等式（例如 $x > 1$ ）的解，在「數線」上是一條射線；而二元一次不等式（例如 $x + y > 1$ ）的解，畫在「坐標平面」上，是被一條直線分成的其中一整邊——一個「半平面」區域。

要畫出二元一次不等式（ $Ax + By + C > 0$ 、 < 0 、 ≥ 0 或 ≤ 0 ）所代表的區域，固定用下面三個步驟。

二、畫區域的三個步驟

步驟① 畫界線：把不等號改成等號，畫出直線 $Ax + By + C = 0$ 。若原式含 $\geq$ 或 $\leq$ ，界線畫實線（邊界上的點也是解）；若含 $>$ 或 $<$ ，界線畫虛線（邊界上的點不是解）。

步驟② 選測試點：在界線以外任選一點代入原不等式。只要界線不經過原點，就用最方便的原點 $(0, 0)$ 。

步驟③ 定區域：測試點若使不等式成立，測試點那一邊就是解；若不成立，就取另一邊，把該半平面塗上陰影。

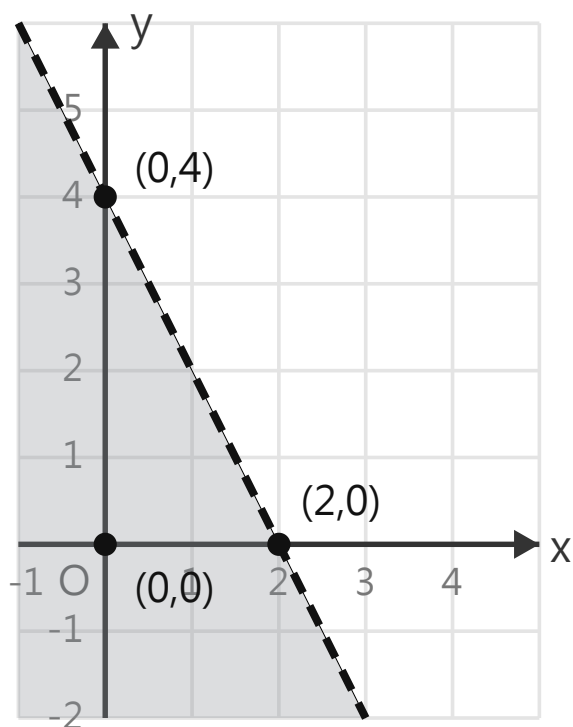
三、範例

範例：在坐標平面上，畫出 $2x + y - 4 < 0$ 所代表的區域。

步驟①（畫界線）：把 $<$ 改成 $=$ ，得界線 $2x + y = 4$ ，通過 $(2, 0)$ 與 $(0, 4)$ 。因為是「 $<$ 」，界線畫虛線。

步驟②（選測試點）：界線不過原點，取 $(0, 0)$ 代入左邊： $2 \times 0 + 0 - 4 = -4$ 。

步驟③（定區域）：因為 $-4 < 0$ 成立，含原點那一側就是解，塗上陰影（不含界線），如下圖。



$2x + y - 4 < 0$ 的區域（虛線界線，陰影為解）

小提醒：虛線代表「界線上的點不算解」。若把原式改成 $2x + y - 4 \leq 0$ ，界線就要改畫實線，陰影也包含界線。

四、換你試

接下來請取出《二元一次不等式與平面區域 課堂練習》，依「畫界線 → 選測試點 → 定區域」這三個步驟，完成練習A、B、C。